

Team 14

Proje Dogrulama Raporu

KON414E - Principles of Robot Autonomy

3D SLAM and Autonomous Navigation

Takim Uyeleri: Ceylan Tolunay, Atakan Yaman, Eren Yucetürk

Robot: Pioneer 3-DX (Differential Drive)

Ortam: Clearpath Robotics Office World

Tarih: Aralık 2024

1. Giris

Bu rapor, Team 14 projesinin PDF gereksinimlerine uygunlugunu dogrulamak amaciyla hazirlanmistir. Her adim icin PDF'te istenen gereksinim, FINAL_REPORT.md'de yazilan aciklama ve kod dosyalarindaki gercek implementasyon karsilastirilmis ve dogrulanmistir.

2. Adim Adim Dogrulama

2.1 Step 1: EKF Sensor Fusion (IMU + Wheel Odometry)

PDF Gereksinimi:

"Use robot_localization package to fuse IMU and wheel odometry data."

Kod Dogrulaması:

Dosya	Satir	Icerik
robot_localization.yaml	31-36	odom0: /odom tanimli
robot_localization.yaml	43-52	imu0: /imu/data tanimli
p3dx_hw2.urdf.xacro	456-473	IMU sensor plugin
slam_hybrid.launch.py	156-166	EKF node baslatma

Dogrulama Sonucu: TAMAMEN UYGUN

2.2 Step 2: Depth to PointCloud2 Conversion

PDF Gereksinimi:

"Convert (if needed) the depth data of the RGBD camera to PointCloud2 message."

Kod Dogrulaması:

Dosya	Satir	Icerik
p3dx_hw2.urdf.xacro	420-451	RGBD camera sensor tanimi
p3dx_hw2.urdf.xacro	442	points:=depth/points remapping

Dogrulama Sonucu: TAMAMEN UYGUN

2.3 Step 3: 3D SLAM - Visual Mode (faster_lio or similar)

PDF Gereksinimi:

"Use faster_lio SLAM package or similar for 3D map building"

Kod Dogrulamasi:

Dosya	Satir	Icerik
rtabmap_rgbd.yaml	49-51	Kp/DetectorStrategy: 6 (GFTT)
rtabmap_rgbd.yaml	55-60	Loop closure parametreleri
slam_hybrid.launch.py	196-267	RTAB-Map node konfigurasyonu

Dogrulama Sonucu: ALTERNATIF COZUM - KABUL EDILEBILIR

Aciklama: PDF'te "or similar" ifadesi bulunmaktadır. RTAB-Map Visual SLAM, faster_lio'nun islevsel karsiligi olarak kullanilmistir.

2.4 Step 4: 3D SLAM - ICP Mode (fast_lio or similar)

PDF Gereksinimi:

"Use fast_lio SLAM package or similar for 3D map building"

Kod Dogrulamasi:

Dosya	Satir	Icerik
rtabmap_icp.yaml	38	Reg/Strategy: 1 (ICP registration)
rtabmap_icp.yaml	42-54	ICP parametreleri
rtabmap_icp.yaml	68-71	g2o optimizier, 100 iterasyon

Dogrulama Sonucu: ALTERNATIF COZUM - KABUL EDILEBILIR

2.5 Step 5: Localization Performance Comparison

PDF Gereksinimi:

"Compare localization performance with ground truth achieved by gazebo plugin"

Kod Dogrulaması:

Dosya	Satir	Icerik
p3dx_hw2.urdf.xacro	487-500	Ground truth plugin (libgazebo_ros_p3d.so)
evaluation_node.py	66-72	/ground_truth/odom subscription
evaluation_node.py	158-207	RMSE, ATE, RPE fonksiyonlari

Dogrulama Sonucu: TAMAMEN UYGUN

2.6 Step 6: 3D Mapping Performance Comparison

PDF Gereksinimi:

"Compare 3D mapping performance qualitatively and quantitatively (e.g. point cloud density)"

Kod Dogrulaması:

Dosya	Satir	Icerik
map_metrics.py	130-142	calculate_density_3d()
map_metrics.py	144-153	calculate_density_2d()
map_metrics.py	155-163	calculate_coverage_2d()
map_metrics.py	165-173	calculate_volume()

Dogrulama Sonucu: TAMAMEN UYGUN

2.7 Step 7: 2D Projection + Autonomous Navigation

PDF Gereksinimi:

"Use 2D projection of 3D map for navigation with nav2 packages"

Kod Dogrulaması:

Dosya	Satir	Icerik
slam_hybrid.launch.py	238	RGBD/CreateOccupancyGrid: true
nav2_params.yaml	105-167	Controller server (DWB)
nav2_params.yaml	241-250	Planner server (NavFn)

Dogrulama Sonucu: TAMAMEN UYGUN

3. Sonuc Tablosu

Adim	PDF Gereksinimi	Implementasyon	Durum
1	EKF Sensor Fusion	robot_localization	TAMAMEN UYGUN
2	Depth to PointCloud2	Gazebo RGBD Plugin	TAMAMEN UYGUN
3	faster_lio or similar	RTAB-Map Visual	ALTERNATIF
4	fast_lio or similar	RTAB-Map ICP	ALTERNATIF
5	Localization Comparison	evaluation_node.py	TAMAMEN UYGUN
6	Mapping Comparison	map_metrics.py	TAMAMEN UYGUN
7	Nav2 Navigation	Nav2 + RTAB-Map Grid	TAMAMEN UYGUN

4. Genel Degerlendirme

4.1 Uyumluluk Ozeti

- 5/7 adim: Tam uyumlu (Step 1, 2, 5, 6, 7)
- 2/7 adim: Alternatif cozum (Step 3, 4) - PDF'te "or similar" ifadesi mevcut

4.2 Alternatif Cozum Gerekceleri

Step 3 ve Step 4 icin faster_lio/fast_lio yerine RTAB-Map kullanilmasinin nedenleri:

1. RTAB-Map ROS 2 Humble ile native uyumlu
2. Ayni paket icinde hem Visual hem ICP mode destegi
3. Entegre 2D occupancy grid uretimi (Nav2 icin)
4. RGBD kamera ile dogrudan calisabilme

4.3 Sonuc

Rapordaki tum ifadeler kodlarla dogrulanmistir. Halusinasyon veya yanlis bilgi tespit edilmemistir. Proje gereksinimleri basariyla karsilanmistir.

5. Dosya Konum Tablosu

Gereksinim	Dosya Adi	Dizin
EKF Config	robot_localization.yaml	src/robot_project/config/
RTAB-Map Visual	rtabmap_rgbd.yaml	src/robot_project/config/
RTAB-Map ICP	rtabmap_icp.yaml	src/robot_project/config/
Nav2 Config	nav2_params.yaml	src/robot_project/config/
Robot URDF	p3dx_hw2.urdf.xacro	src/robot_hw1/urdf/
Evaluation Node	evaluation_node.py	src/robot_project/robot_project/
Map Metrics	map_metrics.py	src/robot_project/robot_project/
Main Launch	slam_hybrid.launch.py	src/robot_project/launch/